

# खोया हुआ पावरहाउस

I PUC · अध्याय 8 · कोशिका: जीवन की इकाई

मुख्य पात्र: माया 👧 और प्रोफ़ेसर न्यूक्लियस 🔬

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer





# माया का मुरझाया सूरजमुखी

माया के सूरजमुखी को पानी, धूप और अच्छी मिट्टी — सब मिल रहा था, फिर भी पत्तियाँ पीली और कमज़ोर थीं। तभी बैंगनी कोट वाले एक छोटे वैज्ञानिक पत्ती पर उतरे। "मैं प्रोफ़ेसर न्यूक्लियस हूँ! हर जीव कोशिकाओं से बना है — यह **Schleiden** और **Schwann** का **cell theory** है। और **Virchow** के अनुसार सभी कोशिकाएँ पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। चलो अंदर चलकर समस्या ढूँढें!"

💡 याद रखो

**Cell theory: सभी जीव कोशिकाओं और कोशिका उत्पादों से बने हैं; सभी कोशिकाएँ पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं ।**



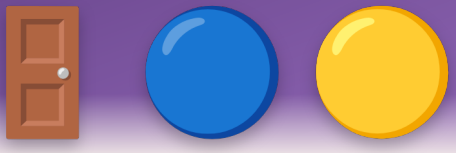


# दीवार के पार

वे सिकुड़कर एक मज़बूत हरी दीवार तक पहुँचे। "यह **cell wall** है," प्रोफ़ेसर बोले। "**cellulose**, hemicellulose, pectins और प्रोटीन से बनी।" दो कोशिकाओं के बीच calcium pectate की चिपचिपी परत थी — **middle lamella**। **plasmodesmata** नाम की छोटी सुरंगें दीवारें पार करके पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़ती थीं। माया ने नाम बताया — कोशिका थोड़ी और चमक उठी।

💡 याद रखो

**नई कोशिका की प्राथमिक भित्ति बढ़ सकती है; द्वितीयक भित्ति बाद में भीतर की ओर बनती है।**





# चुनकर जाने देने वाला द्वारपाल

आगे एक नरम, हिलता द्वार था — **plasma membrane**। "यह **lipid bilayer** है जिसमें प्रोटीन तैरते हैं," प्रोफ़ेसर ने समझाया। "Singer और Nicolson ने इसे **fluid mosaic model** (1972) कहा।" पानी **osmosis** से अंदर गया, जबकि कुछ आयन ऊर्जा लगाकर अंदर पंप किए गए — **active transport**। "यह **selectively permeable** है," माया ने गर्व से कहा। एक और बत्ती जल उठी!

💡 याद रखो

**Passive transport में ऊर्जा नहीं लगती (विसरण, परासरण); active transport में ATP लगता है, जैसे $Na^+/K^+$ पंप।**



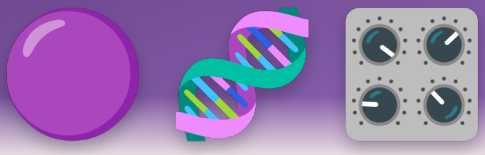


# जेली का समुद्र

अंदर वे जेली जैसे **cytoplasm** में तैरने लगे — अनेक क्रियाओं का स्थल। **ribosomes** नाम के कण प्रोटीन बना रहे थे। नलियों का जाल **endoplasmic reticulum** पूरी कोशिका में फैला था: ribosome लगे **rough ER** और लिपिड बनाने वाला **smooth ER**। चपटी थैलियों का ढेर **Golgi apparatus** उत्पादों को छोटे बुलबुलों में पैक कर रहा था।

💡 याद रखो

**यूकैरियोटिक ribosome 80S (60S + 40S) होते हैं। Golgi glycoprotein और glycolipid निर्माण का स्थल है।**





# नियंत्रण कक्ष

आगे एक विशाल बैंगनी गोला था। "मेरा घर — **nucleus**, जिसे पहली बार **Robert Brown** ने देखा!" उसमें **nuclear pores** वाला दोहरा **nuclear envelope** था। अंदर धागे जैसा **chromatin** DNA लिए था और घना **nucleolus** ribosomal RNA बना रहा था। "Nucleus कोशिका की हर गतिविधि नियंत्रित करता है," माया बोली। "सही!" नियंत्रण कक्ष की बत्तियाँ टिमटिमा उठीं।

💡 याद रखो

**स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं और पौधों की sieve tube कोशिकाओं में nucleus नहीं होता।**





# रसोईघर और पानी की टंकी

हरी तश्तरियाँ तैरती आईं — **chloroplasts**। **thylakoids** के ढेर, **grana**, धूप पकड़ रहे थे, और तरल **stroma** में शर्करा बनाने वाले एंजाइम थे। बीच में एक विशाल पानी की टंकी थी — **vacuole**, जिसके चारों ओर **tonoplast** झिल्ली थी। "पादप कोशिकाओं में यह 90% आयतन तक भर सकती है," प्रोफ़ेसर ने बताया।

💡 याद रखो

**Plastids: chloroplasts (हरे), chromoplasts (पीले-नारंगी-लाल carotenoids) और leucoplasts (रंगहीन भंडार)।**





# ख़ामोश पावरहाउस

आख़िरकार समस्या मिली: सॉसेज के आकार के **mitochondria** चुपचाप पड़े थे। "ये पावरहाउस हैं — **aerobic respiration** के स्थल जो **ATP** बनाते हैं," प्रोफ़ेसर बोले। माया ने एक को देखा: बाहरी झिल्ली, **cristae** में मुड़ी भीतरी झिल्ली, और अपने गोल DNA व 70S ribosome वाला **matrix**। जैसे-जैसे उसने हर भाग का नाम लिया, cristae गुनगुनाने लगे।

💡 याद रखो

**Mitochondria अर्ध-स्वायत्त हैं: इनका अपना DNA और ribosome होता है और ये fission से विभाजित होते हैं।**





# सूरजमुखी तनकर खड़ा

हर कोशिकांग का नाम लेते ही mitochondria फिर गरज उठे और ATP बिजली की तरह कोशिका में बहने लगा। बाहर, माया ने देखा कि सूरजमुखी ने सूरज की ओर सिर उठाया, पत्तियाँ फिर गहरी हरी। "याद रखना," प्रोफ़ेसर न्यूक्लियस बोले, "कोशिका सिर्फ़ थैली नहीं — एक शहर है जहाँ हर भाग का काम है।" और आँख मारकर वे उड़ गए।

💡 याद रखो

**प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होते; यूकैरियोटिक में दोनों होते हैं ।**



मुख्य शब्द

# इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Schleiden p.1 · Schwann p.1 · cell theory p.1 · Virchow p.1 · cell wall p.2 · cellulose p.2 · middle lamella p.2 · plasmodesmata p.2 · plasma membrane p.3 · lipid bilayer p.3 · fluid mosaic model p.3 · osmosis p.3 · active transport p.3 · selectively permeable p.3 · cytoplasm p.4 · ribosomes p.4 · endoplasmic reticulum p.4 · rough ER p.4 · smooth ER p.4 · Golgi apparatus p.4 · nucleus p.5 · Robert Brown p.5 · nuclear pores p.5 · nuclear envelope p.5 · chromatin p.5 · nucleolus p.5 · chloroplasts p.6 · thylakoids p.6 · grana p.6 · stroma p.6 · vacuole p.6 · tonoplast p.6 · mitochondria p.7 · aerobic respiration p.7 · ATP p.7 · cristae p.7 · matrix p.7



छोटा क्विज़

# क्या तुम्हें याद है?

**1. किस कोशिकांग को कोशिका का पावरहाउस कहते हैं?**

- Ribosome
- Mitochondrion
- Golgi apparatus
- Lysosome

**2. कोशिका की गतिविधियाँ कौन-सा कोशिकांग नियंत्रित करता है?**

- Vacuole
- Nucleus
- Chloroplast
- Cell wall

**3. कोशिका में क्या आए-जाए, यह कौन-सी संरचना नियंत्रित करती है?**

- Cell wall
- Plasma membrane
- Nucleolus
- Cytoplasm

**4. Fluid mosaic model किसने दिया?**

- Watson and Crick
- Singer and Nicolson
- Schleiden and Schwann
- Robert Brown

**5. पादप vacuole के चारों ओर की झिल्ली है:**

- Tonoplast
- Middle lamella
- Nuclear envelope
- Cristae

उत्तर: 1-Mitochondrion · 2-Nucleus · 3-Plasma membrane · 4-Singer and Nicolson · 5-Tonoplast